GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

1. GENEL BİLGİLER

Oyun Adı: Damla Ekspres

Ders Adı: Oyunlaştırma

Tarih: Kasım 2026

Hazırlayan: Gökmen Akdağ – 2506127005

2. OYUN TANIMI

Tür (Genre): 2D fizik tabanlı araba / sürüş oyunu

Hedef Platform: WebGL (ayrıca Windows)

Hedef Kitle: Her yaştan oyuncu, özellikle kısa ve eğlenceli oyunları sevenler

Oyunun Amacı: Su tankerini depodan müşteriye götürüp tanktaki suyu dökmeden teslim etmek.

Kısa Oyun Açıklaması: Oyuncu, Damla Su firmasının şoförüdür. Tepeli ve engebeli yollarda su tankeri sürer. Hızlı ya da dikkatsiz giderse tanktaki su çalkalanıp dökülür. Ne kadar çok su teslim ederse o kadar çok puan ve yıldız kazanır.

3. REFERANS OYUN ANALİZİ

Referans Oyun Adı: Hill Climb Racing

Çıkış Yılı: 2012

Türü: 2D fizik tabanlı sürüş oyunu

Temel Mekanikler: Gaz ve fren ile araç sürme, tepelere tırmanma, havada aracı dengeleme, yolda para toplama.

Oyundan Alınan İlham: Basit gaz/fren kontrolü, yaylı tekerlekli araç ve tepeli yol fikri bu oyundan alındı. Bizim oyunda farklı olarak araç su taşıyor ve amaç hızlı gitmek değil, suyu dökmeden dikkatli gitmek.

4. OYUN MEKANİKLERİ

Karakter Kontrolleri:

- D / Sağ ok: Gaz
- A / Sol ok: Fren ve geri
- Havadayken gaz ve fren aracı döndürür
- Esc / P: Duraklat, R: Yeniden başlat, M: Ses aç/kapat
- Ekrandaki GAZ ve FREN pedallarına fareyle de basılabilir

Hareket Sistemi: Araç Unity'nin fizik sistemiyle hareket eder. Tekerlekler gövdeye WheelJoint2D ile bağlıdır, bu sayede araçta süspansiyon ve motor vardır. Tanktaki su da fiziğe dahildir: araç hızlanınca su arkaya, fren yapınca öne gider ve aracın dengesini değiştirir.

Skor Sistemi:

- Teslim edilen her litre su 1 puan
- Yoldaki damla jetonları 50 puan
- Süreden önce bitirince ekstra puan
- Havada kalma ve takla atma bonus puanı
- Her bölümde 1–3 yıldız, ayrıca 9 farklı rozet

Can / Sağlık Sistemi: Oyunda can yoktur, tanktaki su can gibi düşünülebilir. Sert inişte, hızlı kasis geçişinde, araç çok yatınca veya ters dönünce su dökülür.

Kazanma Koşulu: Bölüm sonundaki bayrağa, tankta istenen miktarda (%50–60) su ile ulaşmak.

Kaybetme Koşulu: Suyun istenen miktarın altına düşmesi, aracın ters dönüp kalması veya kanyona düşmesi.

5. SEVİYE (SEKANS) TASARIMI

Oyunda 5 bölüm var: Mahalle Yokuşu, Bağ Yolu, Çam Ormanı, Kanyon Köprüsü ve Zirve Köyü. Her bölümde yol uzuyor, yokuşlar dikleşiyor ve istenen su miktarı artıyor.

Sekans 1 – Giriş (Tutorial)

Açıklama: Mahalle Yokuşu. Alçak tepeli, kısa bir mahalle yolu. Yolda birkaç kasis var ve oyuncu kasisten hızlı geçerse ekranda "YAVAŞ!" uyarısı çıkıyor.

Amaç: Oyuncunun gaz, fren ve suyun dökülmesini öğrenmesi.

Zorluk Seviyesi: Kolay

Sekans 2 – Final

Açıklama: Zirve Köyü. Karlı bir dağın tepesindeki köye çıkan en uzun ve en dik yol.

Final Challenge / Boss: Boss yok, dağın kendisi final engeli. Çok dik yokuşlar ve sert inişlerden suyu dökmeden geçip köye en az %60 su ulaştırmak gerekiyor.

Zorluk Seviyesi: Zor

6. GÖRSEL TASARIM

Oyun Stili (2D / 3D): 2D, yandan görünüm, çizgi film tarzı

Renk Paleti: Mavi ve lacivert (su ve firma rengi), yeşil (çim, oyna butonu), sarı (yıldız ve ödüller). Her bölümün kendi renkleri var (sonbahar, orman, kum, kar).

Karakter Tasarımı: Arkasında şeffaf su tankı olan yeşil bir pikap. Üzerinde Damla Su logosu var. Tank şeffaf olduğu için içindeki su görünüyor.

Ortam Tasarımı: Tepeli yollar, ağaçlar, evler, bulutlar ve dağlar. Bölüm başında su deposu, sonunda müşterinin evi var. Görsellerin çoğu Kenney'nin ücretsiz (CC0) paketlerinden alındı.

7. SES TASARIMI

Arka Plan Müziği: Neşeli, sürekli tekrar eden basit bir melodi.

Efekt Sesleri: Motor sesi, su dökülme sesi, damla toplama, korna, yıldız ve buton tıklama sesleri.

8. TEKNİK DETAYLAR

Oyun Motoru: Unity 6

Build Türü: WebGL (ayrıca Windows .exe)

Kullanılan Araçlar: Unity, Visual Studio, GitHub, Kenney asset paketleri

Compression: Disabled (oyun GitHub Pages'te yayınlandığı için)

Oyun linki: akdagg074-dev.github.io/damla-ekspres

9. TAKIM İŞ BÖLÜMÜ

İsim	Görev
Gökmen Akdağ	Oyun tasarımı, programlama, bölüm tasarımı, test

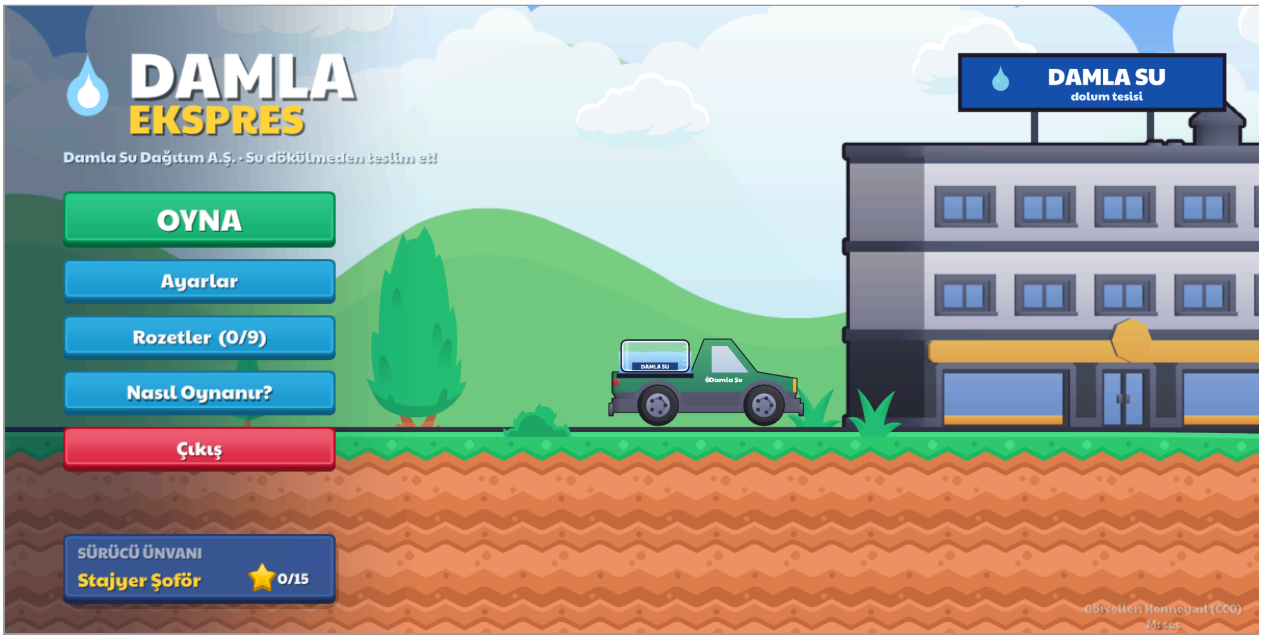
10. KARŞILAŞILAN SORUNLAR

- Araç ilk başta çok hızlı kalkıyordu ve su hemen dökülüyordu. Aracın hızlanmasını yavaşlatarak çözdüm.
- Araç havadayken su rastgele dökülüyordu. Su fiziğini düzelttim.
- Binalar bazen havada ya da toprağın içinde duruyordu. Konumlarını düzelttim.
- Bazı damla jetonları alınamayacak kadar yüksekteydi. Yüksekliklerini düşürdüm.
- Yazılarda Türkçe karakterler çıkmıyordu. Türkçe destekleyen bir font kullandım.

11. EK NOTLAR

- Oyun ilk açıldığında sadece 1. bölüm açık. Bölüm seçim ekranında F9'a basınca tüm bölümler açılıyor.
- Oyun ilerlemesi kaydediliyor, kapatıp açınca açılan bölümler kalıyor.

12. EKRAN GÖRÜNTÜLERİ



Ana menü



Oyun içi (Bölüm 3)



Asma köprü (Bölüm 4)



Sonuç ekranı